RESOLUCIÓN DE NOMBRES

Nombres de dominio

DNS

Utilidades DNS

DNS spoofing

Resolución de nombres

¿Qué es la resolución de nombres?

Proceso de traducir un nombre de dominio (como www.ejemplo.com) a una dirección IP (como 192.0.2.1).

Importancia:

- Facilita el acceso a hosts usando nombres fáciles de recordar en lugar de direcciones IP numéricas.
- Es esencial para la comunicación en redes y el acceso a recursos en internet.

Resolución de nombres

Nombre de dominio (domain name)

Un **dominio** es una colección de computadoras que pueden ser accedidas usando un nombre en común.

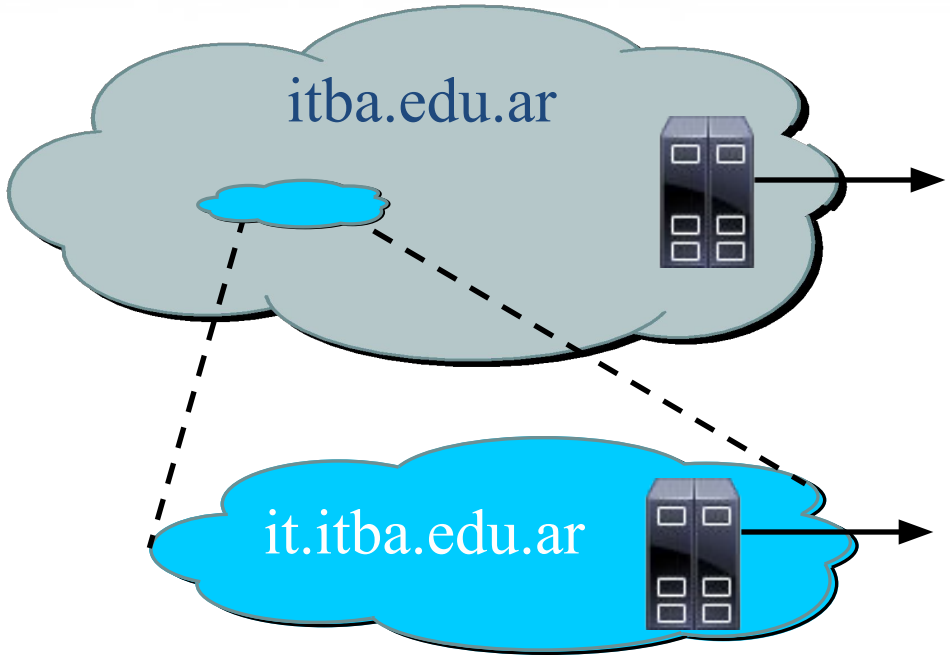
Un **nombre de dominio** hace referencia al nombre de múltiples hosts que son referenciados colectivamente (itba.edu.ar, ibm.com, etc.)

Los dominios tienen distintos niveles, siendo **.com** el dominio *top-level* más conocido de ellos. Ver RFC 1591 y RFC 3071.

Resolución de nombres

Dentro de un *top-level domain*, una organización tiene su propio dominio o dominios. A su vez dentro del dominio puede haber sub-dominios. Y cada host tiene su nombre propio (***hostname***).

Uniendo el nombre del host con el dominio al cual pertenece se forma el **FQDN** (*fully qualified domain name*).



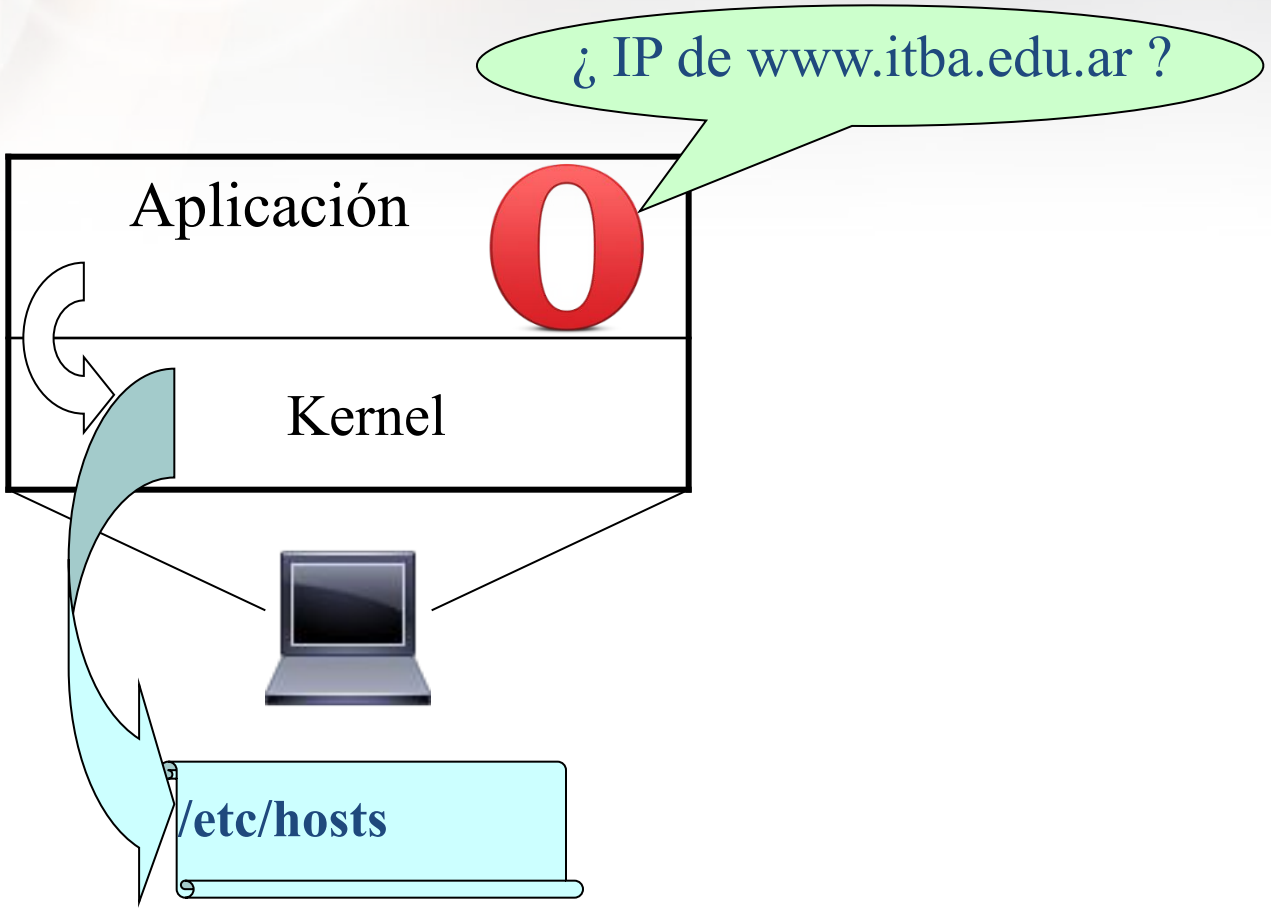
www
54.94.246.182
FQDN: www.itba.edu.ar

smtp
10.16.1.107 o 201.216.193.155
FQDN: smtp.it.itba.edu.ar

Resolución de nombres

¿Cómo se obtiene, dado un FQDN, su número de IP?

Opción 1:



Archivo /etc/hosts

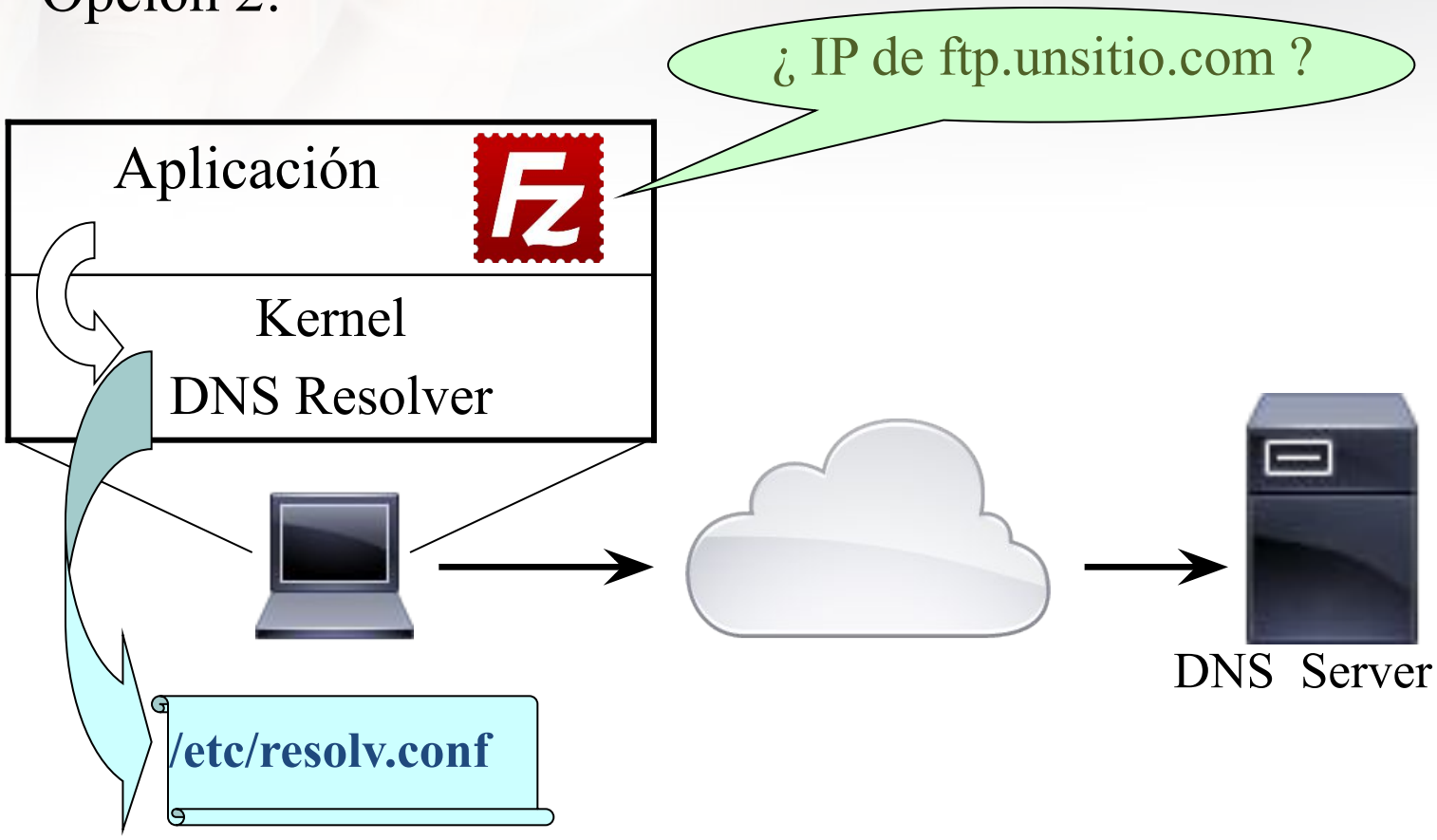
- Contiene una línea por cada número de IP y el o los nombres asociados a dicho IP.
- Por defecto se consulta primero este archivo y luego DNS
- Se puede cambiar el orden en /etc/nsswitch.conf

```
# Do not remove the following line, or various programs
# that require network functionality will fail.
127.0.0.1   localhost mihost mihost.com
::1             localhost
192.168.2.2     printserver
127.0.0.1       pagina12.com.ar
127.0.0.1       clarin.com

# End of hosts.
```

Resolución de nombres

¿Cómo se obtiene, dado un FQDN, su número de IP?

Opción 2:



Resolución de nombres

Las opciones de configuración de **/etc/resolv.conf** son:

nameserver *direcciones*

Números IP de los servidores de nombres que consultará el resolver (hasta 3). Si no hay ningún nameserver utilizará al propio host como servidor de nombres.

domain *nombre*

Dominio local por defecto. El resolver agrega este nombre a todo hostname que no contenga un punto antes de resolverlo.

search *dominios*

Similar al anterior pero pueden ser varios dominios (no se usan ambas opciones en simultáneo)

Resolución de nombres

sortlist *red*[*/mascara*]

En caso de recibir múltiples direcciones IP para un nombre, reordena las direcciones en base a las redes listadas en esta opción.

options *opción*

Usada para seteos opcionales. Las posibles opciones son:

- debug
- ndots:*n*
- timeout:*n*
- attempts:*n*
- rotate
- no-check-names
- inet6

Resolución de nombres

Ejemplo de **/etc/resolv.conf** del host 192.168.2.20

```
domain   itba.edu.ar
nameserver 192.168.2.1
nameserver 8.8.8.8
nameserver 200.49.159.69
```

Linux incluye las utilidades **`dig`** y **`host`** para resolver nombres, ya sea para obtener el IP en base a un nombre o el nombre en base a un IP (*reverse DNS*).

Resolución de nombres

Por defecto se consulta primero el archivo **/etc/hosts** y luego –de ser necesario- al DNS resolver. Esto puede cambiarse editando el archivo **/etc/host.conf**, el que típicamente contiene una sola línea

```
order    hosts, bind
```

En caso de querer que se consulte siempre al DNS resolver sólo hay que cambiar el orden, como el ejemplo siguiente:

```
order    bind, hosts
```

Para más opciones consultar *man host.conf*

Un host mantiene en su cache los nombres que ha podido resolver

DNS

Algunos nombres de dominio a resolver se pueden encontrar en /etc/hosts, pero en la mayoría de los casos deberán ser resueltos preguntando a un **servidor DNS**.

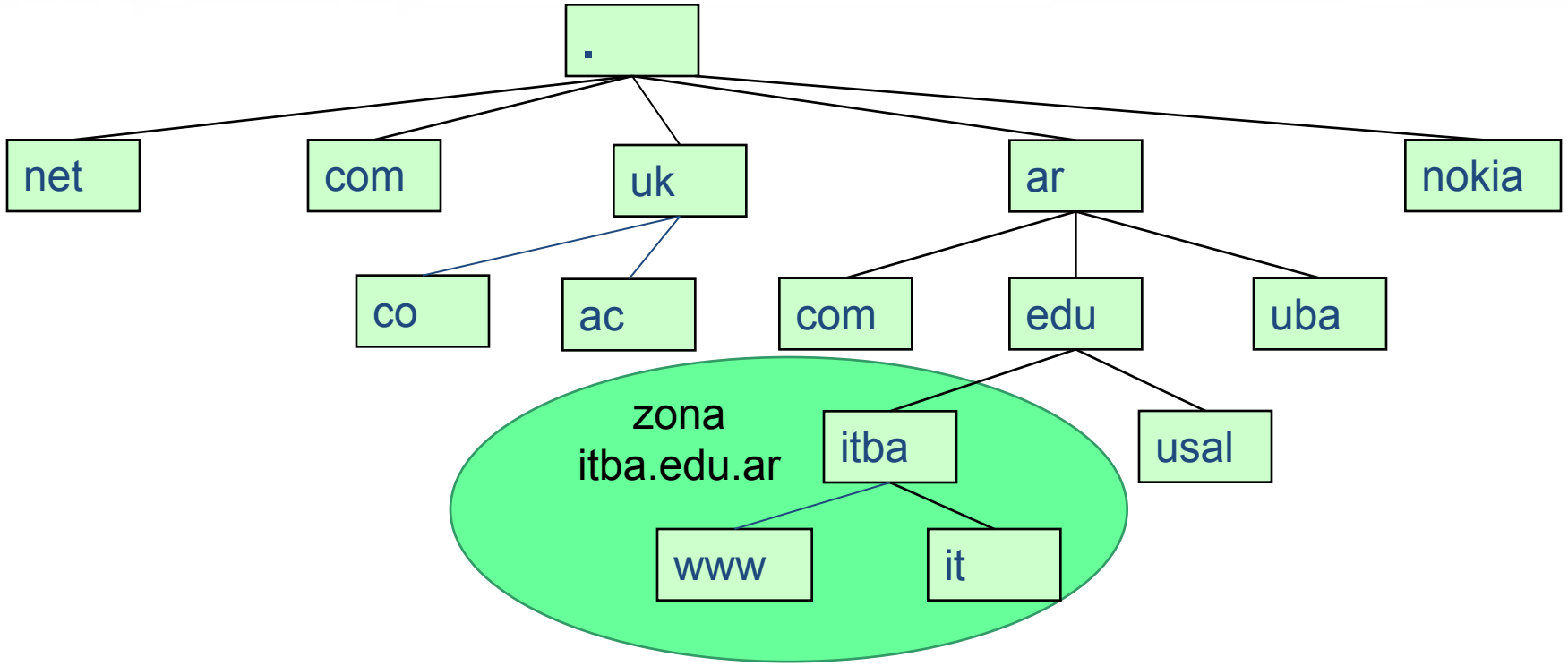
- Sistema jerárquico y distribuido para la resolución de nombres de dominio en direcciones IP (y viceversa).
- Protocolo de aplicación que permite consultar dicha base

DNS: servidores

- **Recursivos:** Realizan la consulta completa en nombre del cliente.
- **Autorizados:** Contienen la información definitiva sobre nombres de dominio específicos.
- **Raíz DNS:** Nivel más alto de la jerarquía, administrado por ICANN.

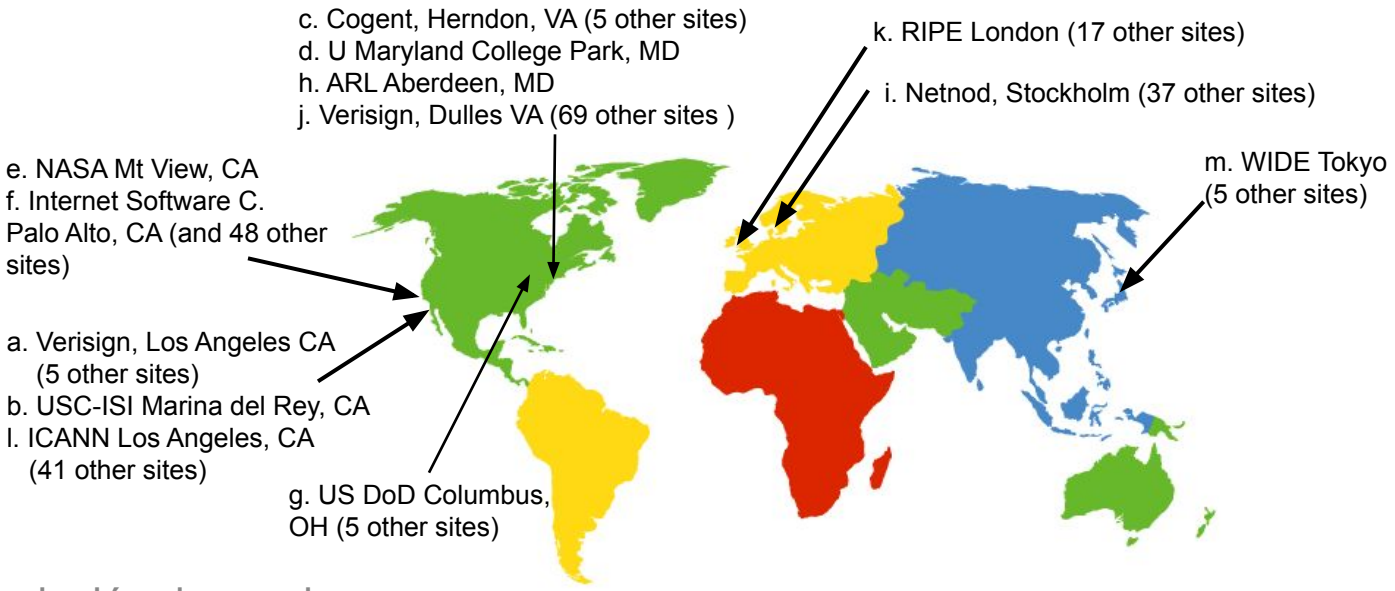
DNS

DNS es un sistema jerárquico distribuido para traducir nombres de hosts a direcciones IP. La información en DNS puede ser vista como un árbol invertido donde la raíz hace referencia a servidores de nombres raíz (*root name servers*).



DNS: root name servers

- usados cuando el servidor de nombres local no puede resolver un nombre
- root name server:
  - contacta name server autorizado si no conoce la respuesta
  - almacena
  - retorna respuesta al servidor de nombres local



13 root name servers

TLD, servidores autorizados

top-level domain (TLD) servers:

- responsables de com, org, net, edu, aero, jobs, museums, y todos los países (ar, uk, uy, tv, etc.)
- Verisign para .com TLD, Educause para .edu TLD

authoritative DNS servers:

- Cada organización mantiene su propio servidor(es) DNS
- Puede ser mantenido por la misma organización o un proveedor

Para un listado completo de TLD y sus responsables ver https://www.iana.org/domains/root/db

Servidor DNS local

- No necesariamente pertenecen a la jerarquía
- Cada ISP tiene uno, conocido como “default name server”
- Cuando un host realiza una consulta DNS, es enviada al servidor DNS local
  - Busca en la caché si tiene el par nombre-dirección y no caducó
  - Actúa como un proxy

Resolución de nombres

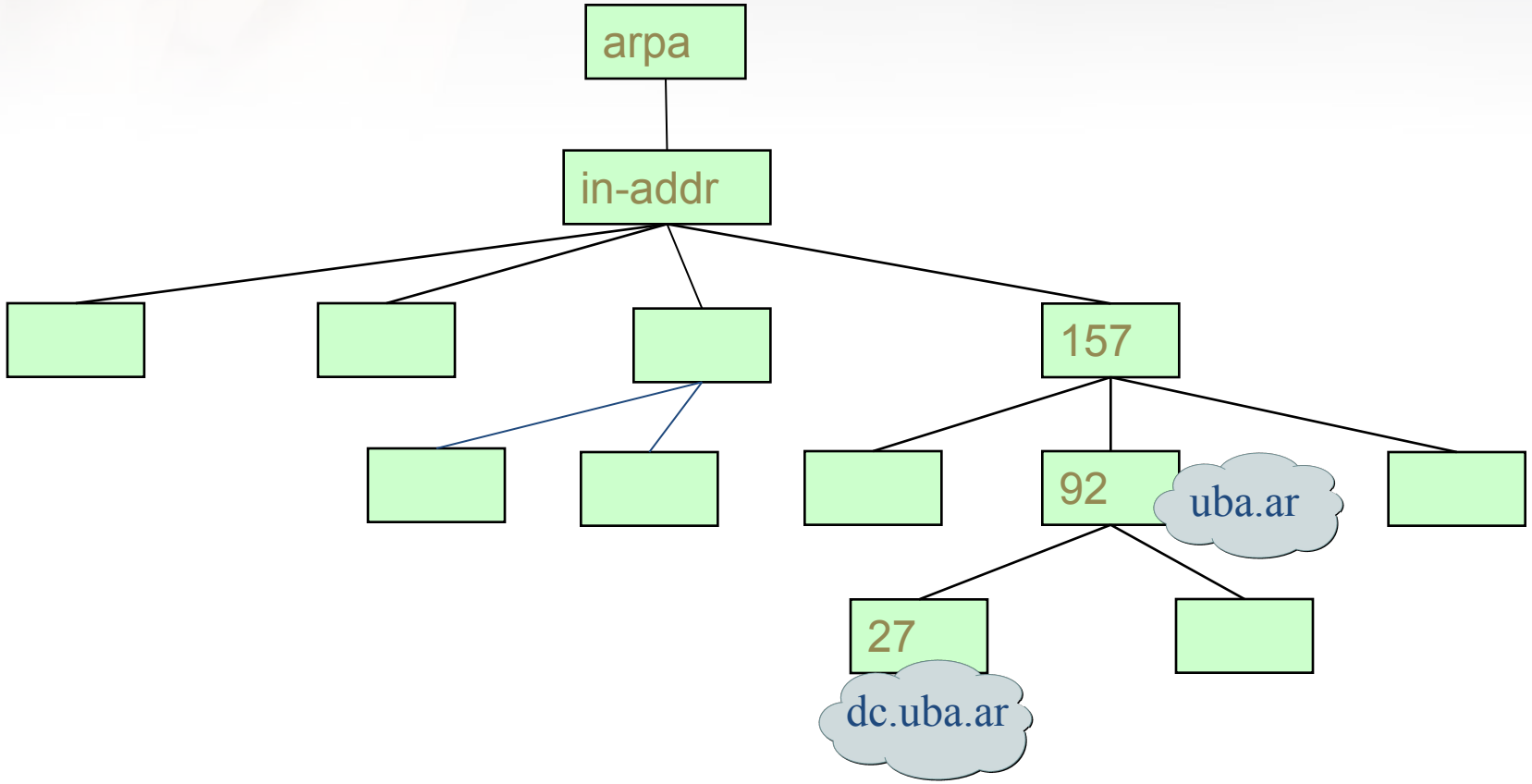
Ejemplos

```
user@server:~$ host www.dc.uba.ar
www.dc.uba.ar is an alias for www-1.dc.uba.ar.
www-1.dc.uba.ar is an alias for dc.uba.ar
dc.uba.ar has address 157.92.27.127
```

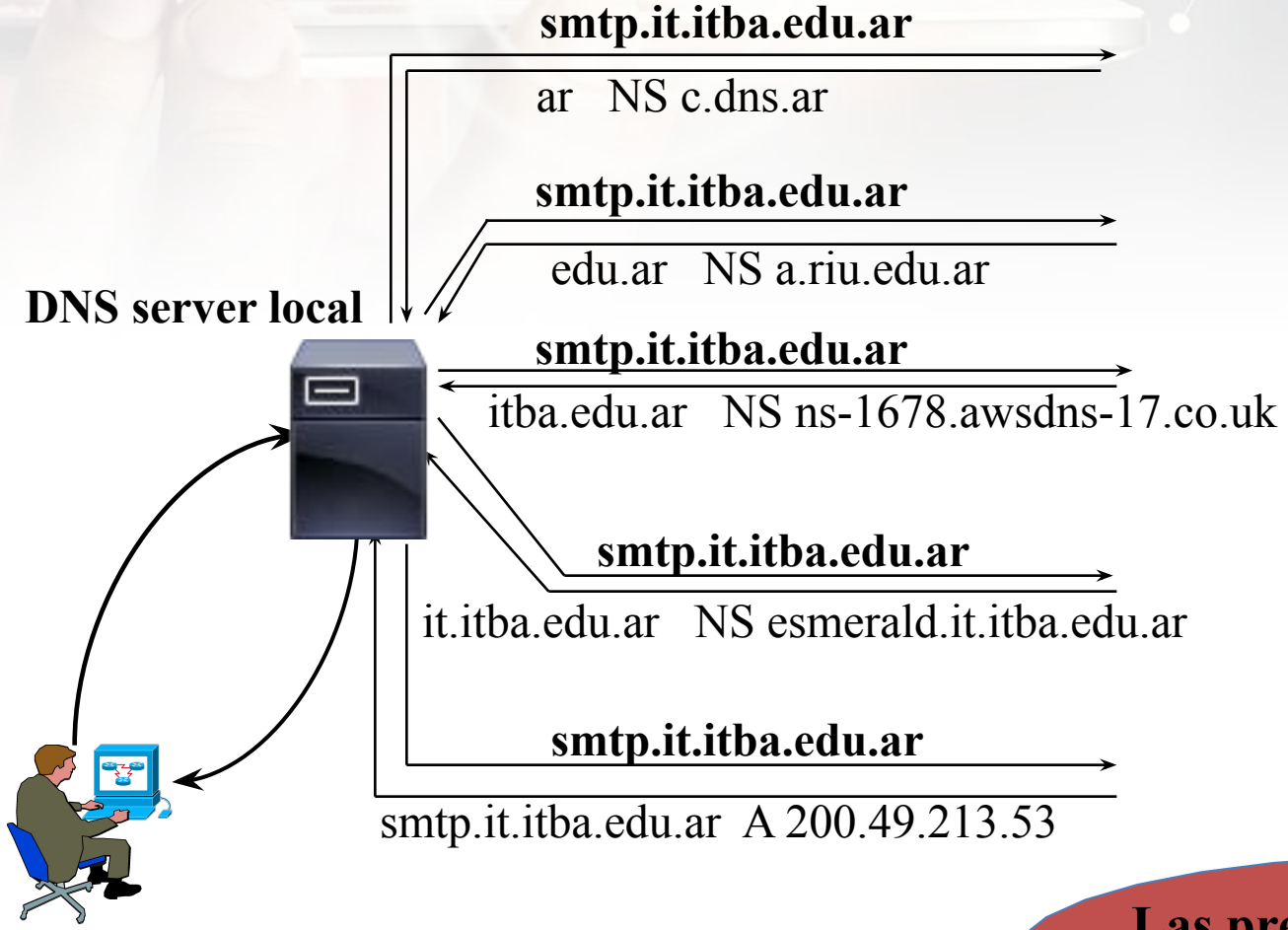
```
user@server:~$ host 157.92.27.21
21.27.92.157.in-addr.arpa domain name pointer
dc.uba.ar.
```

DNS

Para poder responder un *DNS reverse* se usa un árbol especial en base a los números IP.



DNS: consultas



a.root-servers.net
198.41.0.4

c.dns.ar
200.108.148.50

a.riu.edu.ar
170.210.5.56

ns-1678.awsdns-17.co.uk
205.251.198.142

esmerald.it.itba.edu.ar
200.49.213.52

¿Cuál es el IP de smtp.it.itba.edu.ar ?

Las preguntas y las respuestas utilizan UDP

DNS: cache

- Una vez que el servidor de nombres aprende el mapeo, lo almacena en cache
- Expiran tras un tiempo (TTL)
- Servidores de nombre generalmente cachean la dirección de los servidores TLD
- Los Root Servers no suelen visitarse

¿Qué sucede si cambio el IP de un host conocido o migro una aplicación?

DNS

Los servidores raíz DNS son operados por IETF (*Internet Engineering Task Force*). Cuando alguien obtiene un nombre de dominio es el responsable de mantener, en un servidor DNS **~~master~~ primary ,** actualizado ese dominio.

En Unix y Linux DNS es implementado generalmente con BIND (*Berkeley Internet Name Domain).*

Configuración de un servidor DNS

Existen cuatro niveles de configuración:

- Resolver only systems
- Caching-only servers
- ~~Master~~ Primary servers
- ~~Slave~~ Secondary servers

DNS Caching-only Server

- Aprende las respuestas acerca de los nombres de dominios de otro servidor. Una vez que aprende esa respuesta, la almacena para futuras preguntas.
- Todos los servidores utilizan esta técnica pero un caching-only server es la <u>única</u> técnica que utiliza.
- No es considerado un server autorizado porque su información es de segunda mano.

El programa **dnscache** funciona solo como cache de servidores de nombre, y puede ser usado en caching-only servers.

Resolución de nombres

DNS Caching-only Server

DNS Primary Server

- Es la fuente autorizada para toda la información de una zona específica.
- Lee la información sobre el dominio desde un archivo construido por el administrador.
- Es un server autorizado para un dominio o parte de un dominio pues puede responder con autoridad preguntas sobre ese dominio.

DNS Secondary Server

- Transfiere información completa de una zona desde un master server y la almacena en un archivo en el disco local.
- Mantiene información completa y actualizada de una zona y puede responder preguntas sobre zona en forma autorizada.

Registros DNS

DNS: base de datos distribuída de "resource records" (RR)

formato RR : `(name, value, type, ttl)`

type	name	value
A	nombre del host	IP
NS	dominio	nombre del host autorizado a resolver nombres del dominio
CNAME	alias para el nombre canónico	nombre canónico
MX	dominio	nombre del servidor de mails para el dominio

Registros DNS

DNS: base de datos distribuída de "resource records" (RR)

formato RR : `(name, value, type, ttl)`

type	name	value
AAAA	nombre del host	IPv6
SOA	Start of Authority	Inicio de información autorizada
SRV	Localizador de servicios	Para no crear nuevos registros tipo MX
RP	Persona responsable	Normalmente el mail del responsable

Registros DNS

DNS: base de datos distribuída de "resource records" (RR)

formato RR : `(name, value, type, ttl)`

type	value
TXT	un texto libre
SPF	Lista de IPs de hosts autorizados para enviar mails en nombre de este dominio

Registros DNS: ejemplos

1. Registros A (Address) y AAAA:

- **A:** Asocia un nombre de dominio con una dirección IPv4.
- **AAAA:** Asocia un nombre de dominio con una dirección IPv6.

Ejemplo:

ejemplo.com. IN A 192.0.2.1
ejemplo.com. IN AAAA 2001:0db8::1

Registros DNS: ejemplos

2. Registros CNAME (Canonical Name):

- **Asocia un alias a un nombre de dominio canónico.**

Ejemplo:

www.ejemplo.com. IN CNAME ejemplo.com.

Registros DNS: ejemplos

3. **Registros MX (Mail Exchange):**

- **Especifica los servidores de correo para un dominio.**

Ejemplo:

ejemplo.com. IN MX 10 mail.ejemplo.com.
ejemplo.com. IN MX 20 backupmail.ejemplo.com.

Registros DNS: ejemplos

4. Registros TXT (Text):

- **Almacena información de texto para varios usos, como verificación de dominio y políticas de correo.**

Ejemplo:

ejemplo.com. IN TXT "v=spf1 include:_spf.ejemplo.com ~all"

Registros DNS: ejemplos

5. Registros NS (Name Server):

- **Indica los servidores DNS autoritativos para el dominio.**

Ejemplo:

ejemplo.com. IN NS ns1.ejemplo.com.
ejemplo.com. IN NS ns2.ejemplo.com.

Registros DNS: ejemplos

6. Registros SRV (Service):

- **Define la ubicación (host y puerto) de servicios específicos.**
- **La sintaxis es**

_service._proto.name. TTL class SRV priority weight port target.

Ejemplo:

_sip._tcp.ejemplo.com. 3600 IN SRV 10 60 5060 sipserver.ejemplo.com.

Registros DNS: ejemplos

7. Registros PTR (Pointer):

- **Utilizados en la resolución inversa para mapear una dirección IP a un nombre de dominio.**

Ejemplo:

1.2.0.192.in-addr.arpa. IN PTR www.ejemplo.com.

DNS: ejemplo de configuración (1/3)

```
$TTL 86400              ; Tiempo de vida predeterminado para los registros (en segundos)
$ORIGIN example.com.      ; Define el dominio raíz de la zona

@    IN  SOA  ns1.example.com.  hostmaster.example.com. (
          2024031201   ; Número de serie (incrementar en cada cambio)
          3600         ; Período de actualización (refresh) - 1 hora
          600          ; Período de reintento (retry) - 10 minutos
          1w           ; Expiración de la zona (expire) - 1 semana
          3h )         ; Tiempo de vida mínimo para respuestas negativas - 3 horas

; Servidores de nombres (DNS) de la zona
@    IN  NS  ns1.example.com.   ; Servidor DNS primario
@    IN  NS  ns2.example.com.   ; Servidor DNS secundario
@    IN  NS  ns.outsider.com.   ; Servidor DNS externo de respaldo
```

Ver apunte "Understanding DNS—anatomy of a BIND zone file" en Material Didáctico / Prácticas / 03.-DNS

DNS: ejemplo de configuración (2/3)

```
; Registros A (direcciones IPv4)
ns1       IN  A   192.168.0.1          ; Dirección del servidor DNS primario
ns2       IN  A   201.13.248.106       ; Dirección del servidor DNS secundario
www       IN  A   192.168.0.3          ; Dirección del sitio web principal
ftp       IN  A   192.168.0.4          ; Servidor FTP
mail      IN  A   204.13.248.106       ; Servidor de correo
printer   IN  A   192.168.0.100        ; Impresora

; Registros AAAA (direcciones IPv6)
ns1       IN  AAAA  2001:db8::1      ; IPv6 del servidor DNS primario
www       IN  AAAA  2001:db8::2      ; IPv6 del servidor web

; Registros CNAME (alias)
smtp      IN  CNAME  mail.example.com.       ; Alias para el servidor SMTP
blog      IN  CNAME  www.example.com.        ; Alias para un subdominio de blog
```

DNS: ejemplo de configuración (3/3)

```
; Registros MX (servidores de correo)
@      IN  MX  10  mail.example.com.      ; Servidor principal de correo
@      IN  MX  20  backup.example.com. ; Servidor de respaldo de correo

; Registros TXT (información adicional, SPF, DKIM, etc.)
@      IN  TXT  "v=spf1 mx -all"                    ; Política SPF para evitar spoofing
_dmarc IN  TXT  "v=DMARC1; p=none;"        ; Configuración básica de DMARC

; Registros SRV (para servicios específicos como VoIP o XMPP)
_xmpp-server._tcp  IN  SRV  5  0  5269  xmpp.example.com.  ; Servidor XMPP
_sip._udp          IN  SRV  10  60  5060  sip.example.com.  ; Servidor SIP
```

reverse-zone

```
$TTL 86400                ; Tiempo de vida predeterminado para los registros
$ORIGIN 0.168.192.in-addr.arpa.  ; Zona de resolución inversa para 192.168.0.x

@    IN  SOA  ns1.example.com. hostmaster.example.com. (
         2024031201   ; Número de serie (incrementar en cada cambio)
         3600         ; Refresh - 1 hora
         600          ; Retry - 10 minutos
         1w           ; Expire - 1 semana
         3h )         ; Minimum TTL - 3 horas

; Servidores de nombres para la zona inversa
@    IN  NS  ns1.example.com.
@    IN  NS  ns2.example.com.
```

reverse-zone

```
; Registros PTR (mapear IPs a nombres de dominio)
1    IN  PTR  ns1.example.com.
2    IN  PTR  ns2.example.com.
3    IN  PTR  www.example.com.
4    IN  PTR  ftp.example.com.

; Zona inversa para la IP pública 201.13.248.106
$ORIGIN 248.13.201.in-addr.arpa.
106  IN  PTR  ns2.example.com.

; Zona inversa para la IP pública 204.13.248.106 (servidor de correo)
$ORIGIN 248.13.204.in-addr.arpa.
106  IN  PTR  mail.example.com.
```

Utilidades DNS

Para poder testear si la configuración es correcta se suelen usar 3 utilidades de línea de comandos:

- `host`
- `nslookup`
- `dig`

Para obtener información sobre el responsable de un dominio se puede utilizar `whois`.

whois: ejemplo

Dirección Postal: Av. E. Madero 399 (1106) - Capital Federal
Teléfonos: +54-11-4314-7778
Incumbencia Principal: Instituto Universitario

DATOS DEL CONTACTO TECNICO:
Nombre: Mantel Leonardo
Dirección Postal: Av. Eduardo Madero 399
Teléfonos: +54 911 64655566 ***Fax:***
Dirección de e-mail: lmantel@itba.edu.ar
Horario de disponibilidad para contacto telefónico: 13 - 17 Hs

…

whois: ejemplo (*cont.*)

DATOS DEL CONTACTO ADMINISTRATIVO:
Nombre: Martín Miguel Lo Nigro
Dirección Postal: Av. Eduardo Madero 399
Teléfonos: +54 11 6393-4800 ext 5926 ***Fax:***
Dirección de e-mail: mlonigro@itba.edu.ar
Horario de disponibilidad para contacto telefónico: 15hs - 18hs

DATOS DE LOS NAME SERVERS:
marlowe.ns.cloudflare.com
salvador.ns.cloudflare.com

Fecha de Alta: 6/07/22

Utilidades DNS: host

host informa, dado un nombre de host, el número IP que le corresponde.

```
user@server:~$ host clarin.com
www.clarin.com has address 200.42.136.212
clarin.com mail is handled by 0
clarin-com.mail.protection.outlook.com.

user@server:~$ host upa
upa.midominio.com has address 172.16.12.4

user@server:~$ host -n 127.0.0.1
1.0.0.127.in-addr.arpa domain name pointer localhost.

user@server:~$ host localhost
localhost has address 127.0.0.1
localhost has IPv6 address ::1
```

Utilidades DNS: dig

dig permite ver los registros para un dominio

```
user@server:~$ dig www.itba.edu.ar
; <<>> DiG 9.12.0 <<>> www.itba.edu.ar
;; global options:  +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 499

;; QUESTION SECTION:
;www.itba.edu.ar.     IN A

;; ANSWER SECTION:
www.itba.edu.ar.         172800  IN      CNAME   AWS-S-BAL04.itba.edu.ar.
AWS-S-BAL04.itba.edu.ar. 172800 IN      CNAME
AWS-S-BAL04-248295998.sa-east-1.elb.amazonaws.com.
AWS-S-BAL04-248295998.sa-east-1.elb.amazonaws.com. 60 IN A 54.94.221.168
AWS-S-BAL04-248295998.sa-east-1.elb.amazonaws.com. 60 IN A 54.94.246.182
```

Utilidades DNS: dig

Ejemplo: **dig www.itba.edu.ar** (*cont.*)

```
;; AUTHORITY SECTION:
sa-east-1.elb.amazonaws.com. 67 IN   NS    ns-632.awsdns-15.net.
sa-east-1.elb.amazonaws.com. 67 IN   NS    ns-2034.awsdns-62.co.uk.
sa-east-1.elb.amazonaws.com. 67 IN   NS    ns-1276.awsdns-31.org.
sa-east-1.elb.amazonaws.com. 67 IN   NS    ns-291.awsdns-36.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns-291.awsdns-36.com.   12086   IN      A       205.251.193.35
ns-291.awsdns-36.com.   9492    IN      AAAA    2600:9000:5301:2300::1
ns-632.awsdns-15.net.   34682   IN      A       205.251.194.120
ns-632.awsdns-15.net.   84172   IN      AAAA    2600:9000:5302:7800::1
ns-1276.awsdns-31.org.  8938    IN      A       205.251.196.252
ns-1276.awsdns-31.org.  8938    IN      AAAA    2600:9000:5304:fc00::1
ns-2034.awsdns-62.co.uk. 9492   IN      AAAA    2600:9000:5307:f200::1
```

Utilidades DNS: dig

Ejemplo: **dig www.itba.edu.ar** (*cont.*)

```
;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 10.1.0.10#53(10.1.0.10)
;; WHEN: Tue Aug 22 09:31:59 -03 2017
;; MSG SIZE  rcvd: 462
```

```
~$ dig www.itba.edu.ar +nocomments +noquestion +noauthority +noadditional +nostats
; <<>> DiG 9.14.10 <<>> www.itba.edu.ar +nocomments +noquestion +noauthority +noadditional
+nostats
;; global options: +cmd
www.itba.edu.ar.        59      IN      CNAME   aws-s-bal04.itba.edu.ar.
aws-s-bal04.itba.edu.ar. 39     IN      CNAME   aws-s-bal04-248295998.sa-east-1.
elb.amazonaws.com.
aws-s-bal04-248295998.sa-east-1.elb.amazonaws.com. 59 IN A 54.233.177.225
aws-s-bal04-248295998.sa-east-1.elb.amazonaws.com. 59 IN A 52.67.10.227
```

Utilidades DNS: dig

- dig *host* +noall +answer
- dig *host* MX +noall +answer
- dig –t NS *host* +noall +answer
- dig *host* ANY +noall +answer
- dig *host* ns +short
- dig –x 13.227.69.6
- dig *host* +trace

Utilidades DNS: nslookup

nslookup puede ser utilizado en forma interactiva o en forma similar a dig.

```
user@server:~$ nslookup www.itba.edu.ar
Server:   10.16.1.102
Address:  10.16.1.102#53
Non-authoritative answer:
www.itba.edu.ar canonical name = aws-s-bal04.itba.edu.ar
aws-s-bal04.itba.edu.ar canonical name =
aws-s-bal04-248295998.sa-east-1.elb.amazonaws.com.
Name:   aws-s-bal04-248295998.sa-east-1.elb.amazonaws.com
Address: 54.233.98.53
Name:   aws-s-bal04-248295998.sa-east-1.elb.amazonaws.com
Address: 54.94.246.182
```

Utilidades DNS: nslookup

Si se lo ejecuta sin parámetros ingresa al modo interactivo

```
user@server:~$ nslookup
> clarin.com
Server:    192.168.2.1
Address:   192.168.2.1

Non-authoritative answer:
Name:  clarin.com
Address: 200.42.136.212

>dns.itba.edu.ar

*** Can't find dns.itba.edu.ar: No answer
```

Intento adivinar el servidor DNS

Utilidades DNS: nslookup

Ahora la consulta será por registros NS

```
> set type=NS
> itba.edu.ar
Server:   192.168.2.1
Address:  192.168.2.1

Non-authoritative answer:
itba.edu.ar      nameserver = ns-888.awsdns-47.net.
itba.edu.ar      nameserver = ns-1287.awsdns-32.org.
itba.edu.ar      nameserver = ns-90.awsdns-11.com

> server ns-888.awsdns-47.net
Default server: ns-888.awsdns-47.net
Address: 205.251.198.142#53
Default server: ns-888.awsdns-47.net
Address: 2600:9000:5306:8e00::1#53
```

Le pregunto al server autorizado

Utilidades DNS: nslookup

```
> itba.edu.ar
Server:   ns-1678.awsdns-17.co.uk
Address:  205.251.198.142#53

itba.edu.ar     nameserver = ns-1678.awsdns-17.co.uk.
itba.edu.ar     nameserver = ns-888.awsdns-47.net.
itba.edu.ar     nameserver = ns-1287.awsdns-32.org.
itba.edu.ar     nameserver = ns-90.awsdns-11.com.
```

DNS: Split-horizon

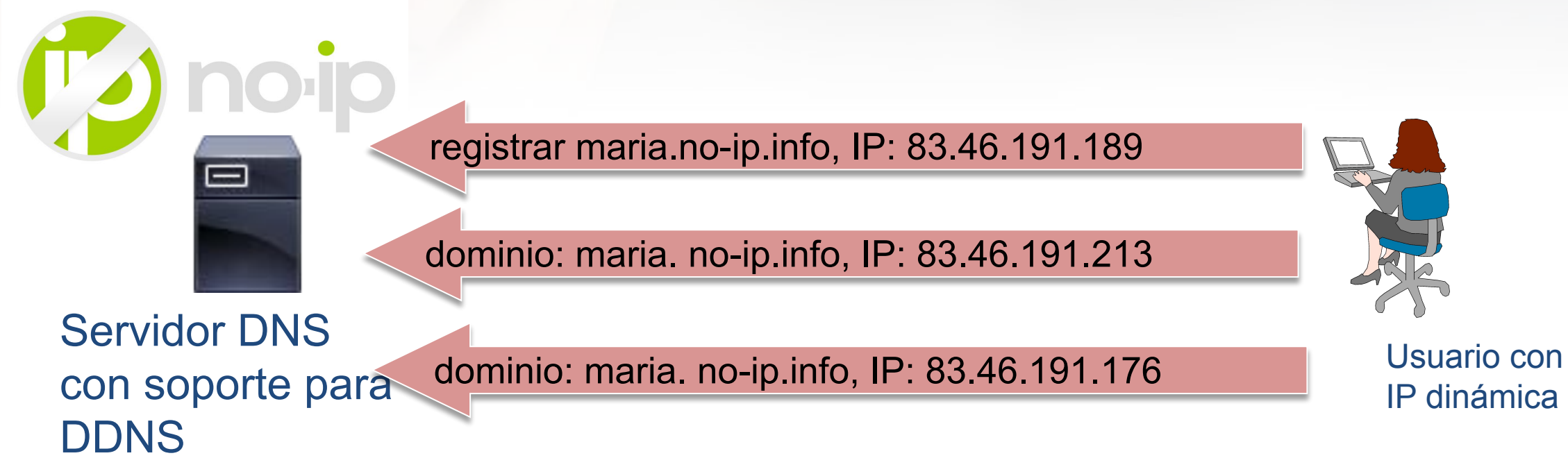
Split-Horizon: un nombre se resuelve con distintas IP dependiendo del origen de la consulta

```
$ host crystal.it.itba.edu.ar
crystal.it.itba.edu.ar has address 10.16.1.103
```

```
$ host crystal.it.itba.edu.ar
crystal.it.itba.edu.ar has address 200.5.121.139
```

DNS dinámico

DDNS (RFC 2136) permite actualizar en forma dinámica un servidor DNS. Introducido en BIND a partir de la versión 8.



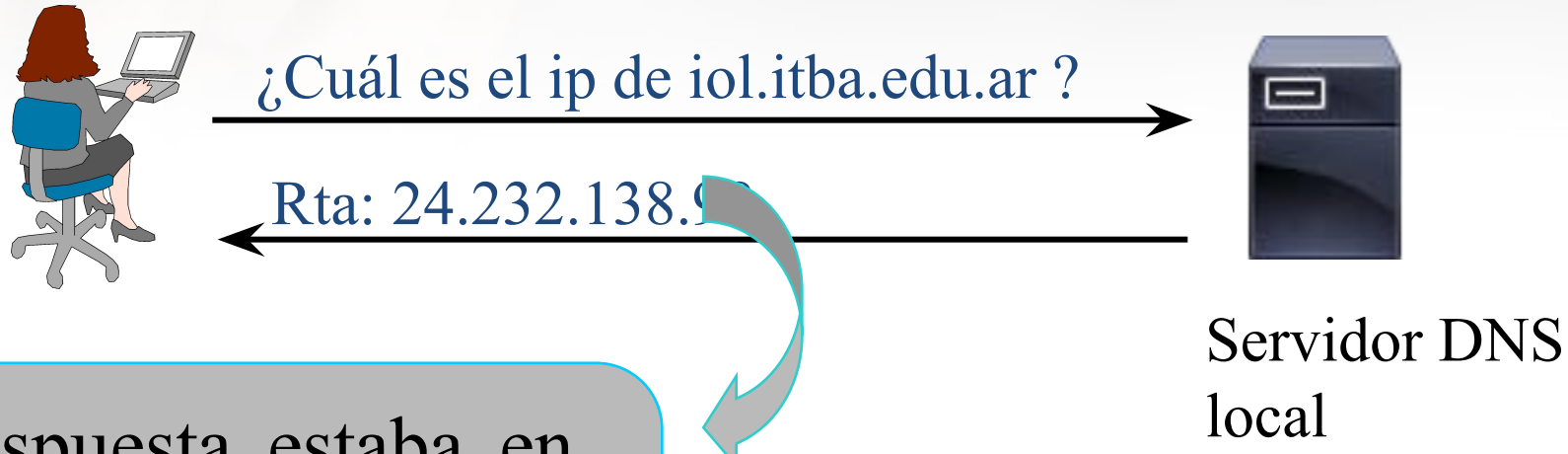
DNS dinámico

Ejemplo

```
user@server:~$ dig carlos.no-ip.com

...
;; ANSWER SECTION:
carlos.no-ip.com.    55  IN  A   69.208.210.116

;; AUTHORITY SECTION:
no-ip.com.        86330  IN  NS  nf2.no-ip.com.
no-ip.com.        86330  IN  NS  nf3.no-ip.com.
no-ip.com.        86330  IN  NS  nf1.no-ip.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
nf1.no-ip.com.       84798  IN  A    8.4.112.75
nf2.no-ip.com.       84797  IN  A    63.208.74.227
nf3.no-ip.com.       84797  IN  A    216.66.37.13
```

DNS spoofing

Es el arte de lograr que un registro DNS apunte a un IP que no sea el que debería apuntar.



La respuesta estaba en la cache o la aportó otro servidor DNS.

DNS spoofing

Método: enviar respuesta sin recibir una pregunta

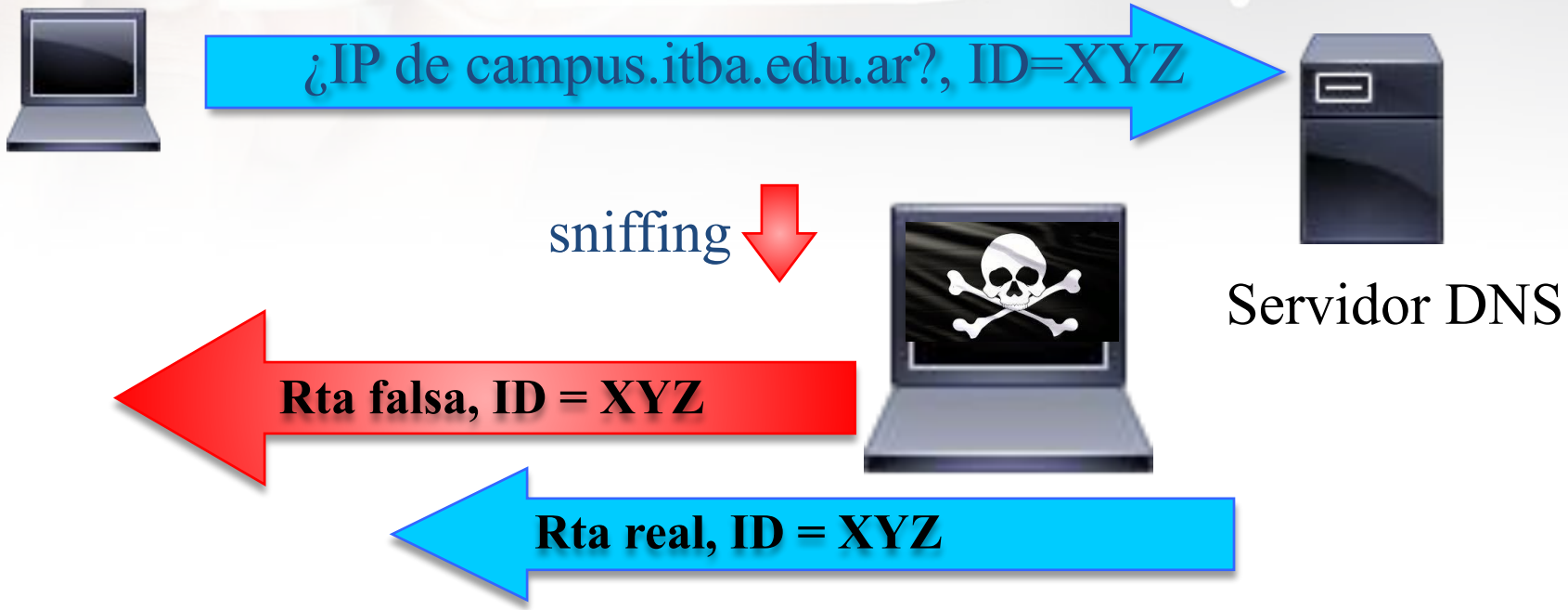
Rta: El IP de campus.itba.edu.ar es 24.232.138.98 →

Servidor DNS Víctima

Se debe verificar que la respuesta se corresponda con alguna pregunta. DNS establece que los mensajes de pregunta y respuesta tengan un mismo ID que los identifique

DNS spoofing

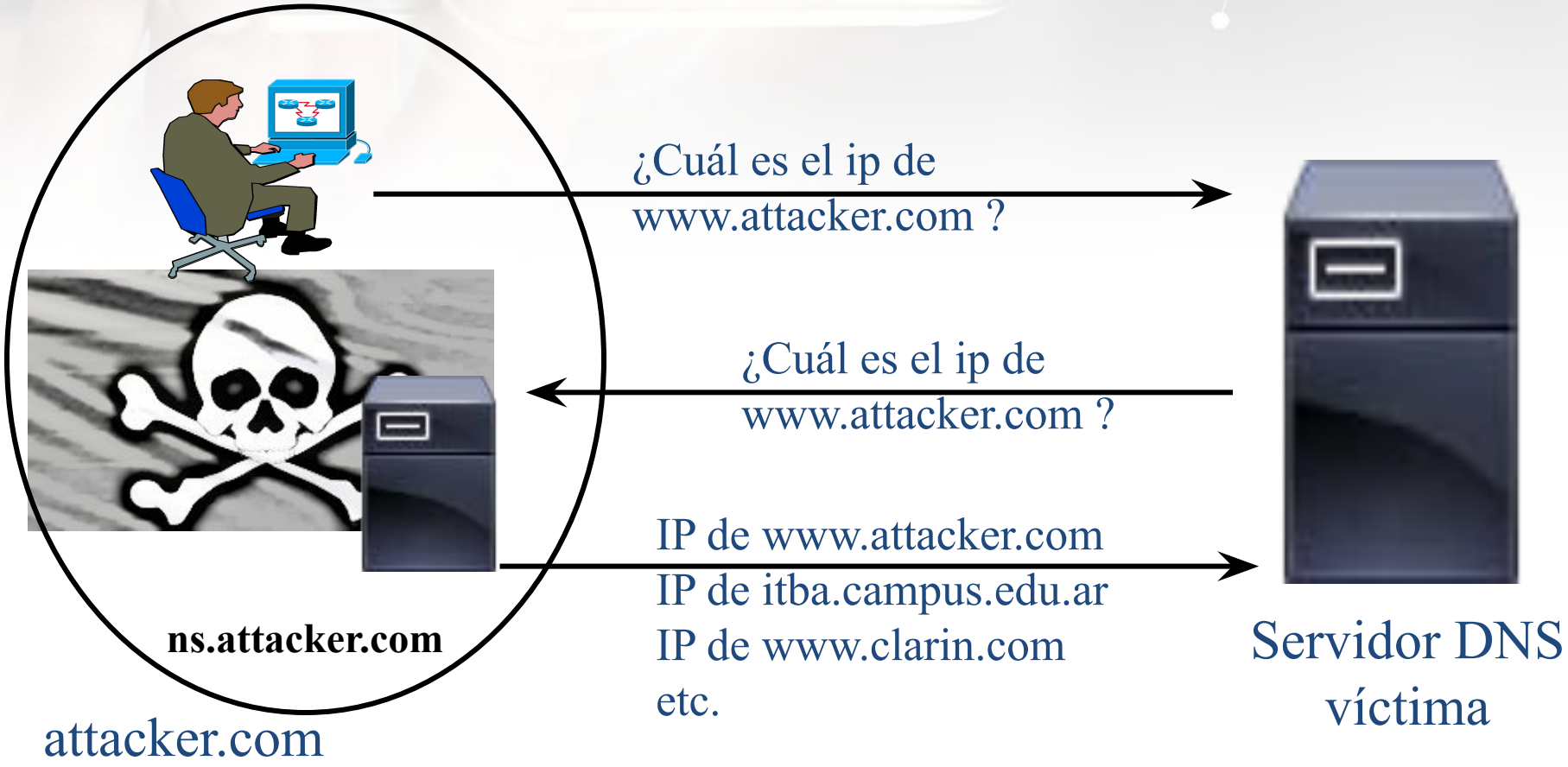
Método: *DNS sniffer*



¿Sirve verificar el IP de origen de la respuesta?

DNS spoofing

Método: *DNS cache poisoning*



Anexo

Formato de los mensajes

Ver también las capturas publicadas en Campus

DNS: formato de los mensajes

Message Header:

0										1						2												3			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
REQUEST ID																Q	Opcode				A	T	D	R	Rsvd			Rcode				
Count of Question Records																Count of Answer Records															
Count of Authority Records																Count of Additional Records															

Opcode

- 0: consulta estándar
- 1: consulta inversa
- 2: consulta por “server status”

Rcode

- 0: sin error
- 1: error de formato
- 2: error en el servidor
- 3: error en el nombre
- 4: sin implementar
- 5: rechazado

DNS: formato de los mensajes

Message Header:

0										1						2												3			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
REQUEST ID																Q	Opcode				A	T	D	R	Rsvd			Rcode				
Count of Question Records																Count of Answer Records															
Count of Authority Records																Count of Additional Records															

Bits

- Q: 0 (Query) / 1 (Response)
- A: Respuesta autorizada
- T: Respuesta truncada
- D: Pregunta con recursividad
- R: Recursión disponible

DNS: formato de los mensajes

Mensaje de pregunta (Question record):

0										1										2										3	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
Question name																															
Question type																Question Class (1 ó 255)															

- 1: host
- 2: name server autorizado
- 5: nombre canónico de un alias
- 15: mail exchange
- 252: solicitud de transferencia de zona
- etc.

DNS: formato de los mensajes

Mensaje de respuesta (Answer, Authority, Additional record):

0										1										2										3	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
Name																															
Type																Class															
Time To Live (TTL)																															
Record data Length																															
Record data																															

Material de lectura

Capítulo 2.5 de la bibliografía